

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)

CARMEL SYSTEM - CARSYS

**UNIPAR, UNIVERSIDADE PARANAENSE-CAMPUS TOLEDO
TOLEDO – PR**

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

Sumário

1 CONTROLE DE VERSÃO	5
2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA/FUNCIONALIDADE	6
3 DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
4 ATORES	9
5 FUNÇÕES DO SISTEMA COMPUTADORIZADO	9
5.1 UC.001 – Logar	9
5.1.1 Fluxo Principal	9
5.1.2 Fluxo Alternativo: Credenciais Inválidas	10
5.1.3 Regras de Negócios	10
5.1.4 Mensagens	10
5.1.5 Protótipos	10
5.2 UC.002 – Gerenciar Usuários	11
5.2.1 Fluxo Principal	12
5.2.2 Fluxo Alternativo: Credenciais Inválidas	12
5.2.3 Regras de Negócios	13
5.2.4 Mensagens	13
5.2.5 Protótipos	13
5.3 UC.003 – Cadastrar Usuário	15
5.3.1 Fluxo Principal	15
5.3.2 Fluxo Alternativo: Cancelar Cadastro	16
5.3.3 Regras de Negócios	17
5.3.4 Mensagens	17
5.3.5 Protótipos	17
5.4 UC.004 – Navegar no Menu	18
5.4.1 Fluxo Principal	19
5.4.2 Fluxo Alternativo: Encerrar Sessão	19
5.4.3 Regras de Negócios	20
5.4.4 Mensagens	20
5.4.5 Protótipos	20
5.5 UC.005 – Cadastrar Produto	21
5.5.1 Fluxo Principal	21
5.5.2 Fluxo Alternativo: Adicionar Estoque	22
5.5.3 Regras de Negócios	22
5.5.4 Mensagens	23
5.5.5 Protótipos	23

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.6 UC.006 – Registrar Pedido	24
5.6.1 Fluxo Principal	24
5.6.2 Fluxo Alternativo: Reabrir Pedido	25
5.6.3 Regras de Negócios	25
5.6.4 Mensagens	26
5.6.5 Protótipos	26
5.7 UC.007 – Cadastrar Cliente	27
5.7.1 Fluxo Principal	27
5.7.2 Fluxo Alternativo: Atualizar Cliente	28
5.7.3 Regras de Negócios	29
5.7.4 Mensagens	29
5.7.5 Protótipos	29
5.8 UC.008 – Cadastrar Fornecedor	31
5.8.1 Fluxo Principal	31
5.8.2 Fluxo Alternativo: Atualizar Fornecedor	32
5.8.3 Regras de Negócios	32
5.8.4 Mensagens	33
5.8.5 Protótipos	33
5.9 UC.009 – Gerenciar Caixa	34
5.9.1 Fluxo Principal	34
5.9.2 Fluxo Alternativo: Fechar Caixa	34
5.9.3 Fluxo Alternativo: Sangria	35
5.9.4 Fluxo Alternativo: Suprimento	35
5.9.5 Regras de Negócios	35
5.9.6 Mensagens	36
5.9.7 Protótipos	36
5.10 UC.010 – Consultar Relatório de Vendas	38
5.10.1 Fluxo Principal	38
5.10.2 Fluxo Alternativo: Impressão do Relatório	38
5.10.3 Regras de Negócios	39
5.10.4 Mensagens	39
5.10.5 Protótipos	39
5.11 UC.011 – Consultar Estoque	40
5.11.1 Fluxo Principal	40
5.11.2 Fluxo Alternativo: Consulta de Estoque Baixo	41
5.11.3 Regras de Negócios	41

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.11.4 Mensagens	42
5.11.5 Protótipos	42
5.12 UC.012 – Emitir Nota	43
5.12.1 Fluxo Principal	43
5.12.2 Fluxo Alternativo: Atualizar Cliente.	44
5.12.3 Regras de Negócios	44
5.12.4 Mensagens	45
5.12.5 Protótipos	45
5.13 UC.013 – Emitir Nota de Transferência	46
5.13.1 Fluxo Principal	46
5.13.2 Fluxo Alternativo: Inclusão de Múltiplos Produtos	47
5.13.3 Regras de Negócios	48
5.13.4 Mensagens	48
5.13.5 Protótipos	49
5.14 UC.014 – Gerenciar Licença	49
5.14.1 Fluxo Principal	49
5.14.2 Fluxo Alternativo: Inclusão de Múltiplos Produtos	50
5.14.3 Regras de Negócios	50
5.14.4 Mensagens	51
5.14.5 Protótipos	51
5.14.6 Estruturas de Dados	52
6 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO	54

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

1 CONTROLE DE VERSÃO

Número do Documento	Versão	Data de Emissão	Descrição das Alterações
UCS.CARSYS.00001	1	05/09/2025	Elaboração Inicial
UCS.CARSYS.00001	1	15/11/2025	Finalização do Projeto
UCS.CARSYS.00001	1.0	10/05/2026	Elaboração Inicial
UCS.CARSYS.00001	1.0	11/062026	Finalização do Projeto

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA/FUNCIONALIDADE

O sistema web de emissão de vendas para uso de empresas será utilizado por vendedores das lojas que adquirirem o sistema, para fazer o cadastro dos produtos em estoque, inserindo seus preços, quantidades disponíveis para venda, e é possível cadastrar os dados dos clientes no sistema. Dessa forma, o sistema busca ser integrado e agilizar o uso por parte dos vendedores.

3 DIAGRAMA DE CASO DE USO

UC.001 Logar

UC.002 Gerenciar Usuário

UC.003 Cadastrar Usuário

UC.004 Navegar no Menu

UC.005 Cadastrar Produto

UC.006 Registrar Pedido

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

UC.007 Cadastrar Cliente

UC.008 Cadastrar Fornecedor

UC.009 Gerenciar Caixa

UC.010 Consultar Relatório de Vendas

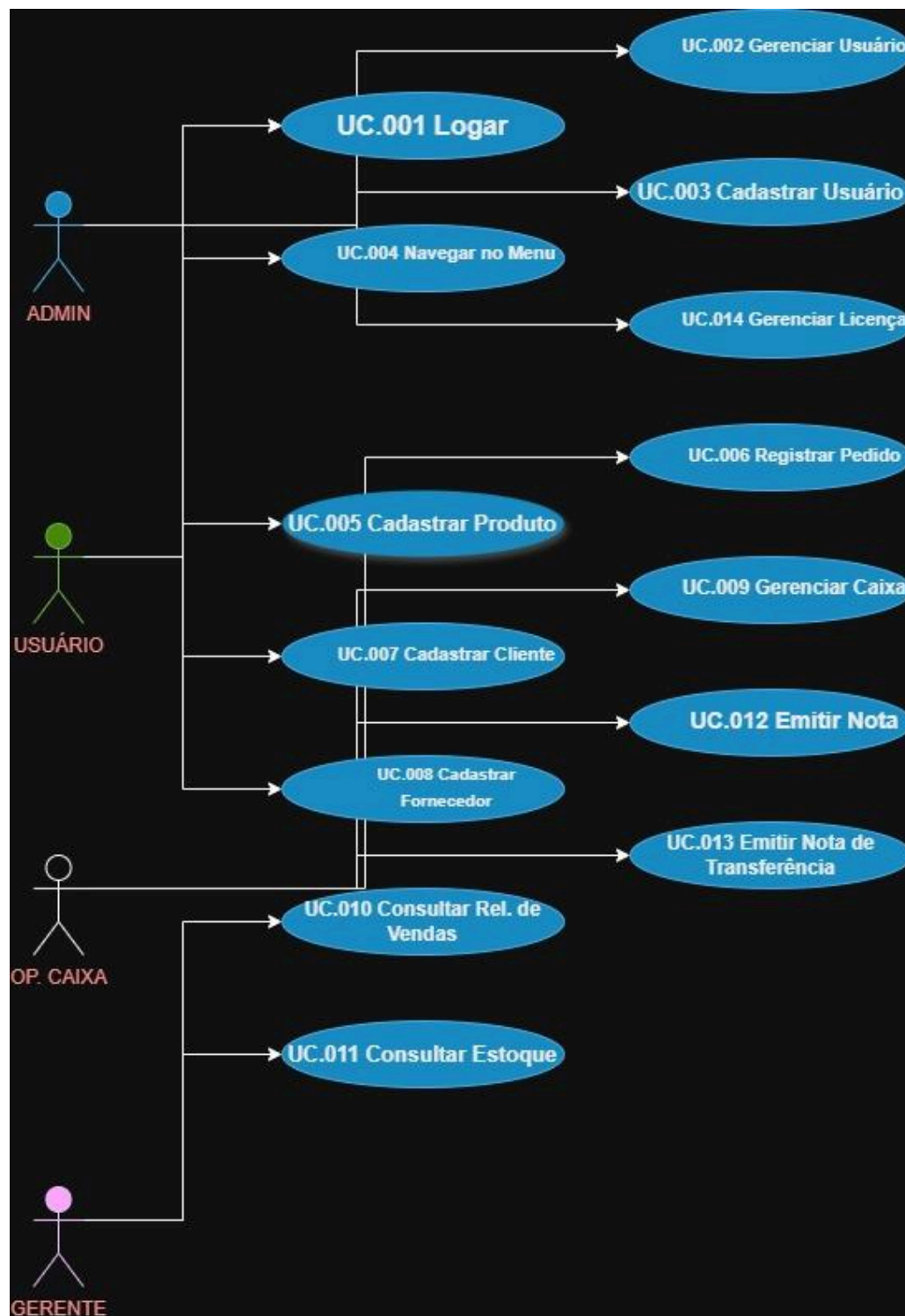
UC.011 Consultar Estoque

UC.012 Emitir Nota

UC.013 Emitir Nota de Transferência

UC.014 Gerenciar Licença

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

4 ATORES

Atores	
Ator	Descrição do Ator
Principal	Admin
Secundário	Usuário
Terciário	Operador de Caixa
Quaternário	Gerente

5 FUNÇÕES DO SISTEMA COMPUTADORIZADO

5.1 UC.001 – Logar

5.1.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve possuir cadastro previamente criado. O usuário deve estar na tela de Login. [IMG-01] .
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator informa o Usuário e a Senha nos campos correspondentes.
2	EV	O ator clica no botão Entrar .
3	RS	O sistema valida as credenciais informadas conforme RN-01 .
4	RS	O sistema autentica o login e redireciona o ator para o Menu Principal .
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema detecta credenciais inválidas. [RN-01]
1a.1	RS	O sistema apresenta a mensagem de erro [MSG-003] : “Usuário ou senha inválidos.”
1a.2	RS	O sistema permanece na tela de login, retornando ao passo 1 do Fluxo Principal.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.1.2 Fluxo Alternativo: Credenciais Inválidas

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O usuário informa usuário ou senha incorretos. [RN-01]
2	RS	O sistema autentica o usuário.
3	RS	O sistema carrega o Menu Principal com as permissões do usuário.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo

5.1.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	O login somente poderá ser realizado com usuário e senha cadastrados no sistema.
RN-02	Usuários inativos não podem acessar o sistema.
RN-03	Apenas usuários autenticados podem acessar as funcionalidades internas do sistema.

5.1.4 Mensagens

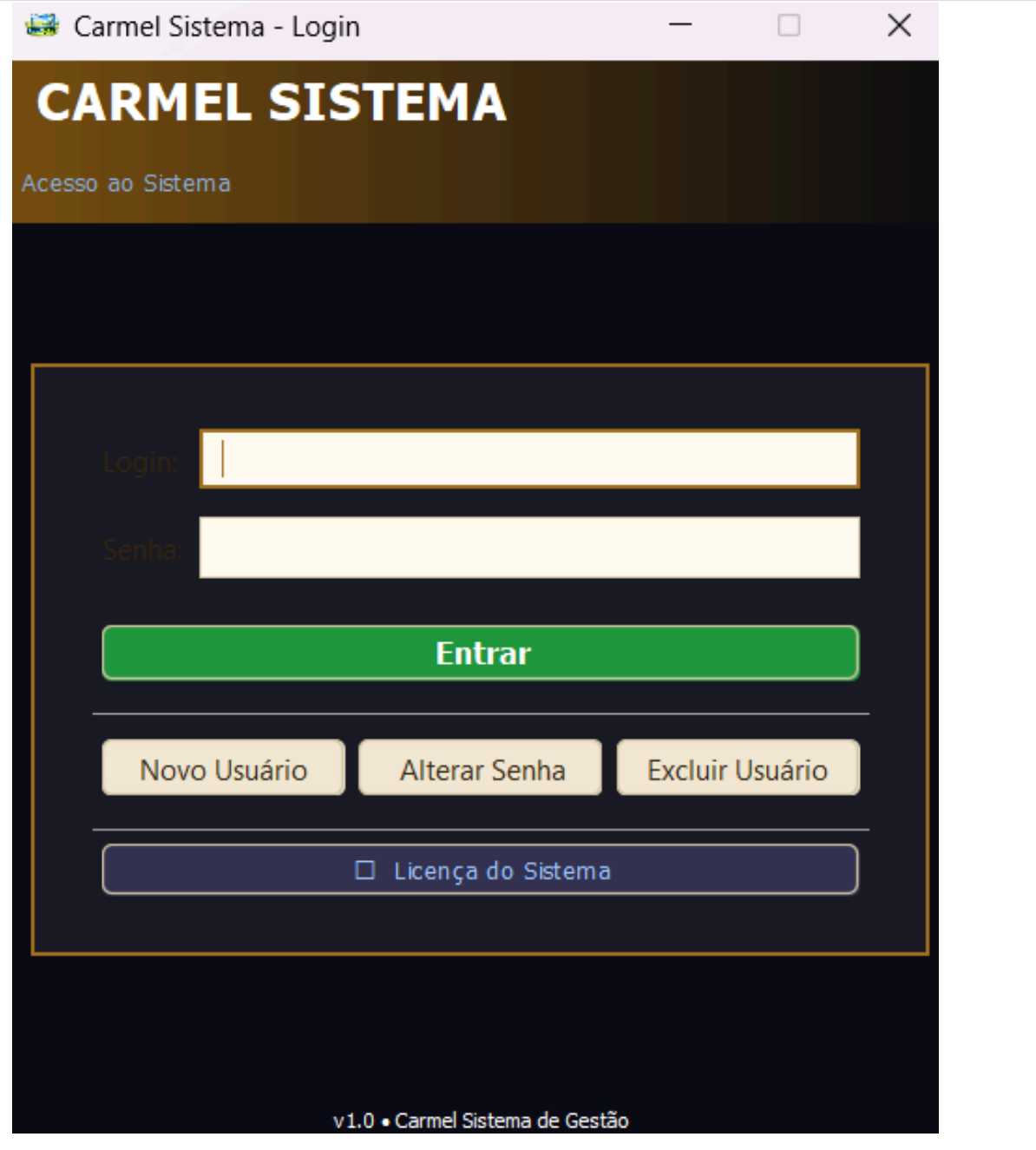
Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Tentativa de acesso registrada no sistema.	Informativo
MSG-002	Campo obrigatório: {usuário ou senha}	Erro
MSG-003	Usuário ou senha incorretos.	Erro

5.1.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

IMG-001



5.2 UC.002 – Gerenciar Usuários

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.2.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. O usuário deve possuir perfil Administrador. O usuário deve estar na tela de Login. [IMG-002].	
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator clica no botão Novo Usuário .
2	RS	O sistema exibe a tela de gerenciamento de usuários
3	EV	O ator informa a senha do administrador.
4	EV	O ator informa os dados do usuário.
5	RS	O ator clica no botão Cadastrar .
6	RS	O sistema valida os dados informados conforme RN-02 .
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica senha de administrador inválida. [RN-02]
1a.1	RS	O sistema exibe a mensagem MSG-001: "Senha do administrador inválida."
1a.2	RS	O sistema permanece na tela de gerenciamento de usuários.

5.2.2 Fluxo Alternativo: Credenciais Inválidas

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator clica no botão Excluir Usuário .
2	ES	O ator seleciona o usuário desejado.
3	EV	O ator confirma a exclusão. Sistema solicita confirmação da remoção.
4	RS	O sistema remove o usuário do cadastro.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.2.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	A senha deve possuir no mínimo 6 caracteres.
RN-02	Apenas administradores podem gerenciar usuários.
RN-03	O login deve ser único no sistema.

5.2.4 Mensagens

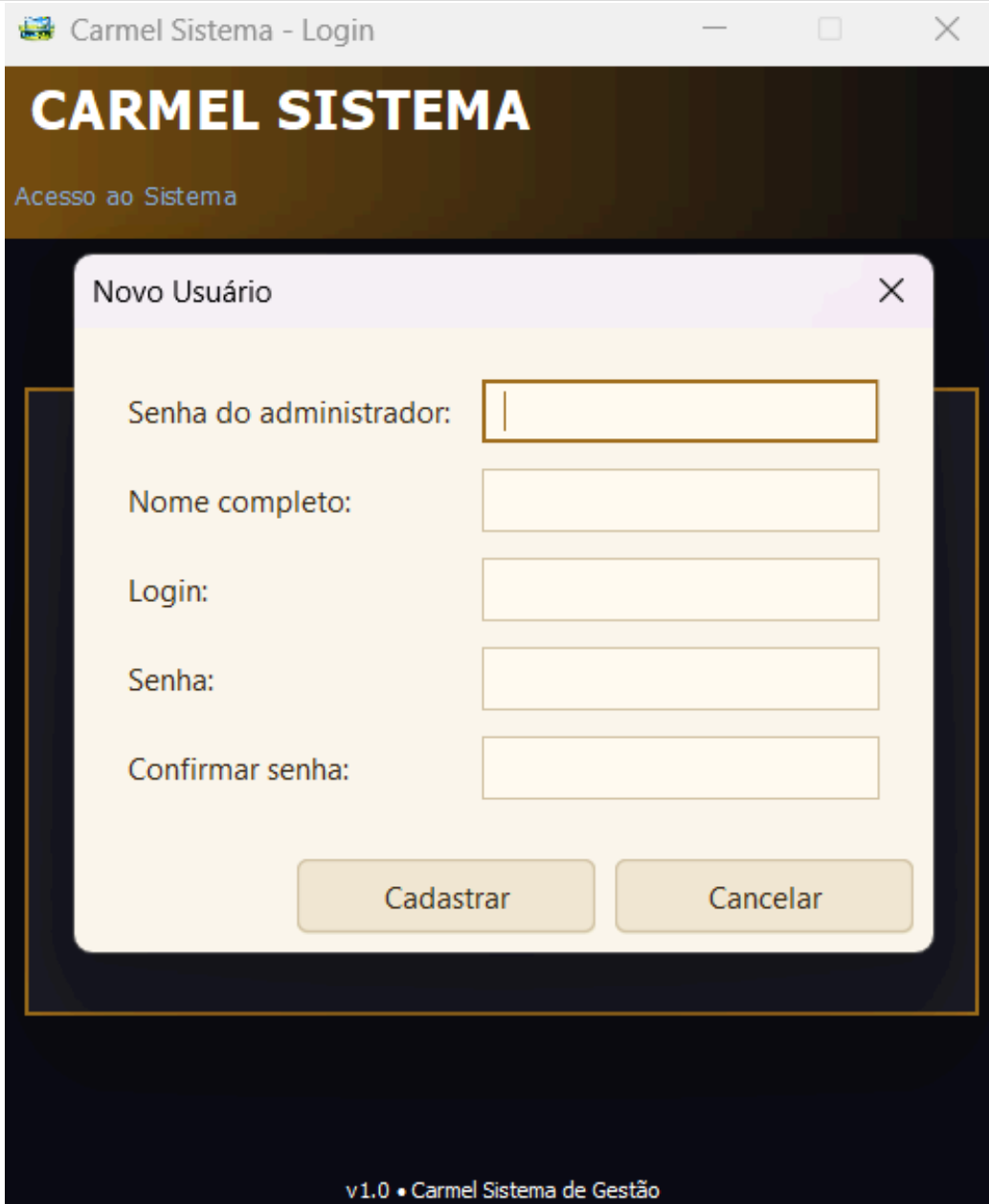
Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Senha do administrador inválida.	Erro
MSG-002	Login já existente	Erro
MSG-003	Não é permitido excluir o último administrador do sistema.	Informativo
MSG-004	Usuário cadastrado com sucesso.	Informativo

5.2.5 Protótipos

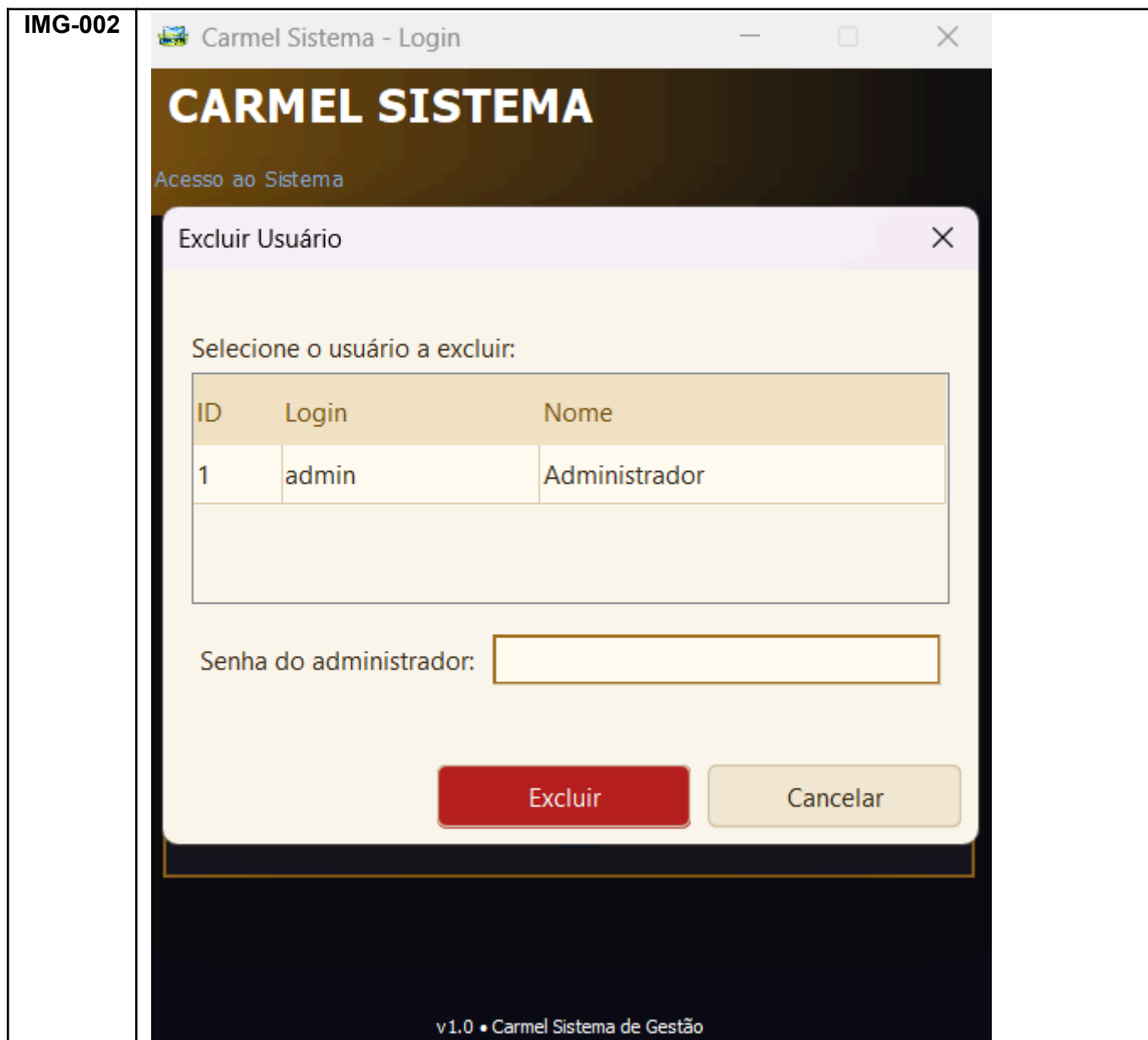
Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

IMG-001



	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



5.3 UC.003 – Cadastrar Usuário

5.3.1 Fluxo Principal

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. O usuário deve possuir perfil Administrador. O usuário deve estar na tela Novo Usuário . O usuário a ser cadastrado não deve existir no sistema. [IMG-003].	
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator informa o Nome Completo
2	EV	O ator informa o Login .
3	EV	O ator informa a Senha .
4	EV	O ator informa a Confirmação da Senha .
5	EV	O ator clica no botão Cadastrar .
6	EV	O sistema valida os dados informados conforme RN-01.
7	RS	O sistema grava o novo usuário no banco de dados.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica senha de administrador inválida.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
1a.2	RS	O sistema retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.
2a	RS	O sistema identifica login já existente.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-003.
2a.2	RS	O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

5.3.2 Fluxo Alternativo: Cancelar Cadastro

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator clica no botão Cancelar .
2	RS	O sistema encerra a operação.
3	RS	O sistema retorna à tela anterior.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.3.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Apenas administradores podem cadastrar usuários.
RN-02	O login deve ser único no sistema.
RN-03	Senha e confirmação devem ser idênticas.
RN-04	Todos os campos são obrigatórios.

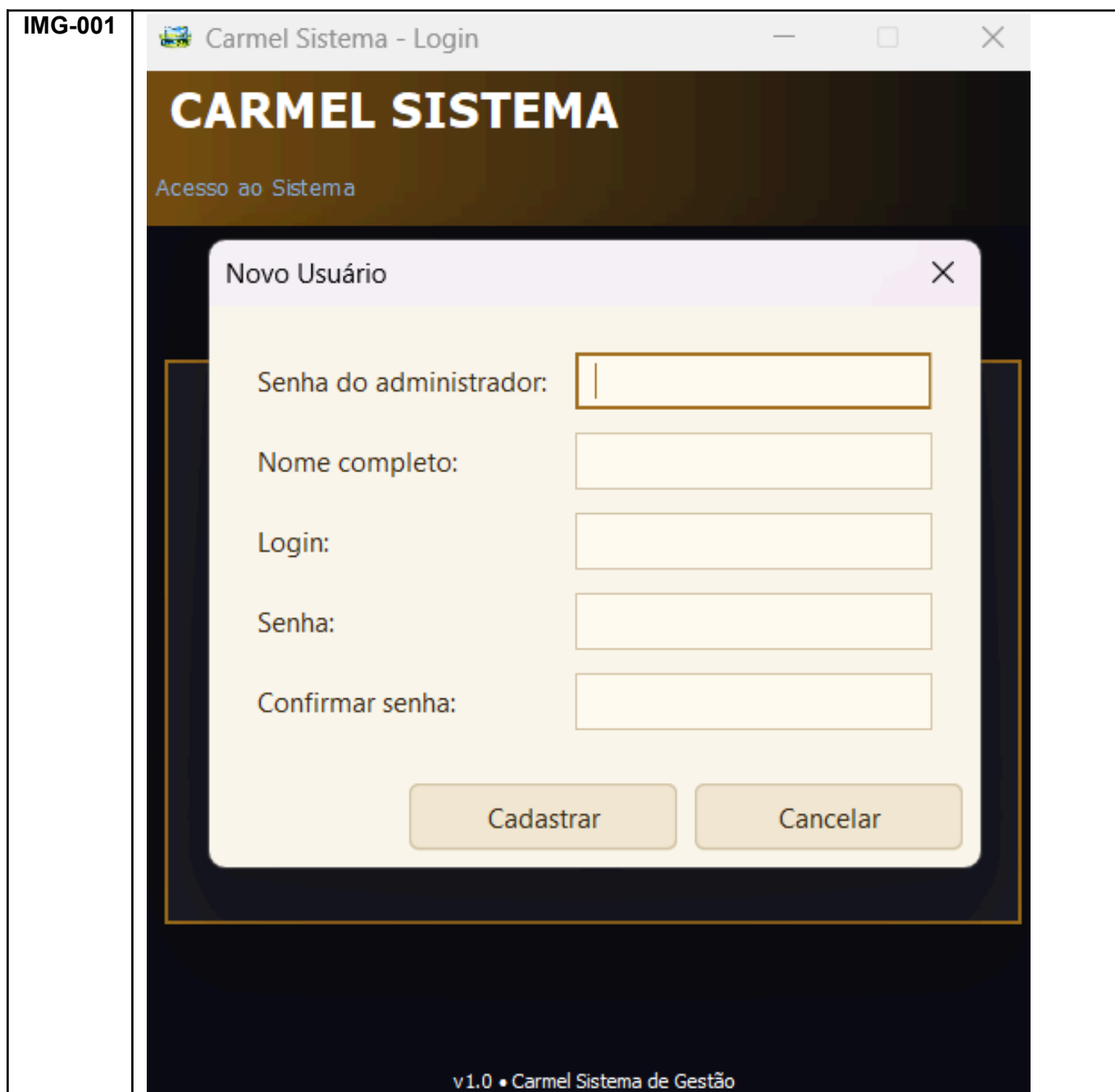
5.3.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Usuário cadastrado com sucesso.	Informativo
MSG-002	Senha do administrador inválida.	Erro
MSG-003	Login já cadastrado.	Erro

5.3.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



5.4 UC.004 – Navegar no Menu

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.4.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. O sistema deve apresentar o Menu Principal. [IMG-004].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator realiza login no sistema.
2	RS	O sistema exibe o Menu Principal.
3	EV	O ator seleciona uma opção do menu.
4	RS	O sistema verifica a permissão do usuário.
5	RS	O sistema abre a funcionalidade selecionada.
6	EV	O ator pode navegar entre as opções disponíveis.
7	RS	O sistema mantém o menu disponível durante a sessão do usuário.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	O sistema identifica que o usuário não possui permissão para acessar o módulo selecionado.
2	RS	O sistema exibe MSG-001.
3	RS	O sistema retorna ao Menu Principal.
4	RS	Ocorre falha ao carregar o módulo solicitado.
5	RS	O sistema exibe MSG-002.
6	RS	O sistema permanece no Menu Principal.

5.4.2 Fluxo Alternativo: Encerrar Sessão

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator clica na opção Sair .
2	RS	O sistema encerra a sessão do usuário
3	RS	O sistema retorna para a tela de Login.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.4.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Apenas usuários autenticados podem acessar o Menu Principal.
RN-02	Cada usuário visualizará apenas as funcionalidades permitidas pelo seu perfil.
RN-03	O sistema deve manter a sessão ativa enquanto o usuário estiver utilizando o sistema.
RN-04	Ao encerrar a sessão, o usuário deve retornar à tela de Login.

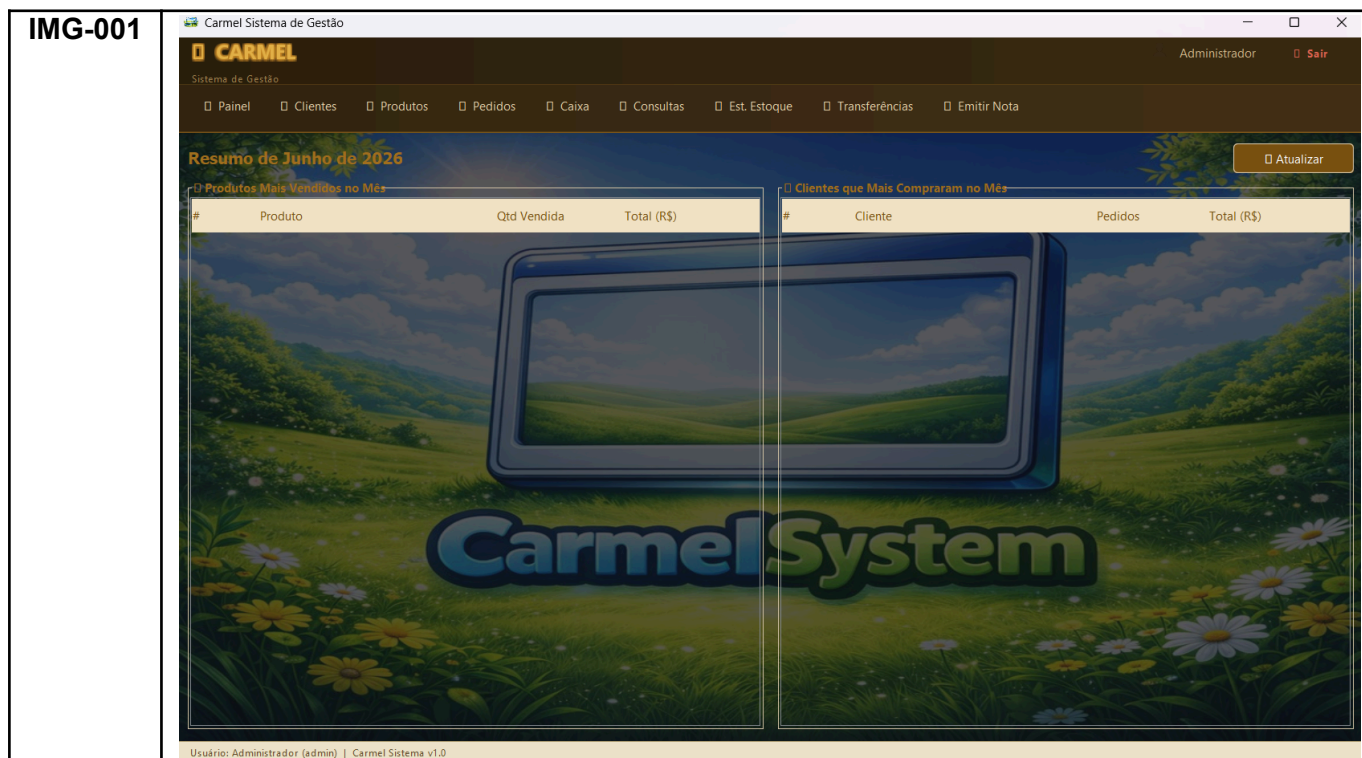
5.4.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Acesso negado para esta funcionalidade.	Informativo
MSG-002	Erro ao carregar o módulo selecionado.	Erro
MSG-003	Sessão encerrada com sucesso.	Informativo

5.4.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



5.5 UC.005 – Cadastrar Produto

5.5.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. O usuário deve estar na tela Cadastro de Produtos . O produto não deve estar cadastrado no sistema. [IMG-005].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa a tela Cadastro de Produtos.
2	EV	O ator informa o Nome do Produto.
3	EV	O ator informa o Preço de Venda.
4	EV	O ator informa o Preço de Custo.
5	EV	O ator informa a Descrição do Produto.
6	EV	O ator informa o Código de Barras.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

7	EV	O ator informa o Número de Série (opcional).
8	EV	O ator clica no botão Salvar.
9	RS	O sistema valida os dados conforme RN-01.
10	RS	O sistema grava o produto no banco de dados.
11	RS	O sistema exibe mensagem de sucesso conforme MSG-001.

Fluxos Excepcionais

Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	O sistema identifica produto já cadastrado.
2	RS	O sistema exibe MSG-002.
3	RS	O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.
4	RS	O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
5	RS	O sistema exibe MSG-003.

5.5.2 Fluxo Alternativo: Adicionar Estoque

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	O ator seleciona um produto cadastrado.
2	RS	O ator clica em Adicionar Estoque.
3	RS	O ator informa a quantidade desejada.
4	RS	O sistema atualiza o estoque do produto.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	Quantidade informada inválida.
2	RS	Sistema exibe MSG-005.

5.5.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	O nome do produto é obrigatório.
RN-02	O preço de venda deve ser maior que zero.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

RN-03	O código de barras deve ser único.
RN-04	Não é permitido cadastrar produtos duplicados.
RN-05	O estoque inicial deve ser igual ou superior a zero.

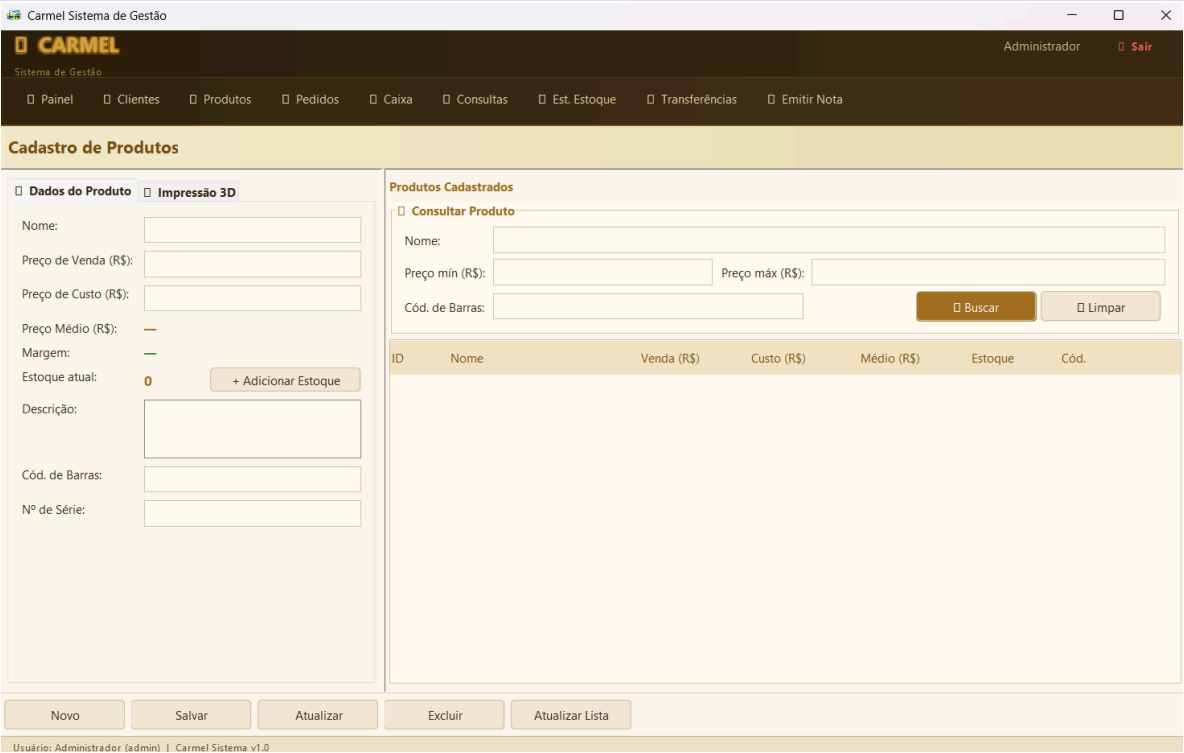
5.5.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Produto cadastrado com sucesso.	Informativo
MSG-002	Produto já cadastrado no sistema.	Informativo
MSG-003	Existem campos obrigatórios não preenchidos.	Informativo
MSG-004	Valor informado inválido.	Informativo
MSG-005	Quantidade de estoque inválida.	Informativo

5.5.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



5.6 UC.006 – Registrar Pedido

5.6.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. Deve existir pelo menos um cliente cadastrado. Deve existir pelo menos um produto cadastrado em estoque. O usuário deve estar na tela Novo Pedido . [IMG-006].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa a tela Novo Pedido.
2	EV	O ator seleciona o cliente.
3	RS	O ator informa o produto desejado.
4	EV	O ator informa a quantidade.
5	EV	O ator clica no botão Adicionar.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

6	RA	O sistema adiciona o item à lista do pedido.
7	EV	O ator repete os passos 3 a 5 para incluir outros produtos, se necessário.
8	EV	O ator clica no botão Salvar Pedido.
9	RS	O sistema valida os dados conforme RN-01.
10	RS	O sistema grava o pedido no banco de dados.
11	RS	O sistema exibe mensagem de sucesso conforme MSG-001.

Fluxos Excepcionais

Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica que não foi selecionado um cliente.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
1a.2	RS	O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.
2a	RS	O sistema identifica produto inexistente.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-003.
2a.1	RS	O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

5.6.2 Fluxo Alternativo: Reabrir Pedido

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator seleciona um pedido pendente.
2	EV	O ator clica em Reabrir Pedido.
3	RS	O sistema carrega os dados do pedido.
4	RE V	O ator realiza as alterações desejadas.
5	RS	O sistema salva as alterações realizadas.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	O pedido não é encontrado.
2	RS	O sistema exibe MSG-006.

5.6.3 Regras de Negócios

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Todo pedido deve possuir um cliente vinculado.
RN-02	O pedido deve possuir pelo menos um item.
RN-03	A quantidade solicitada não pode exceder o estoque disponível.
RN-04	O valor total do pedido deve ser calculado automaticamente.
RN-05	Somente pedidos pendentes podem ser reabertos.
RN-06	O sistema deve registrar data e hora da criação do pedido.

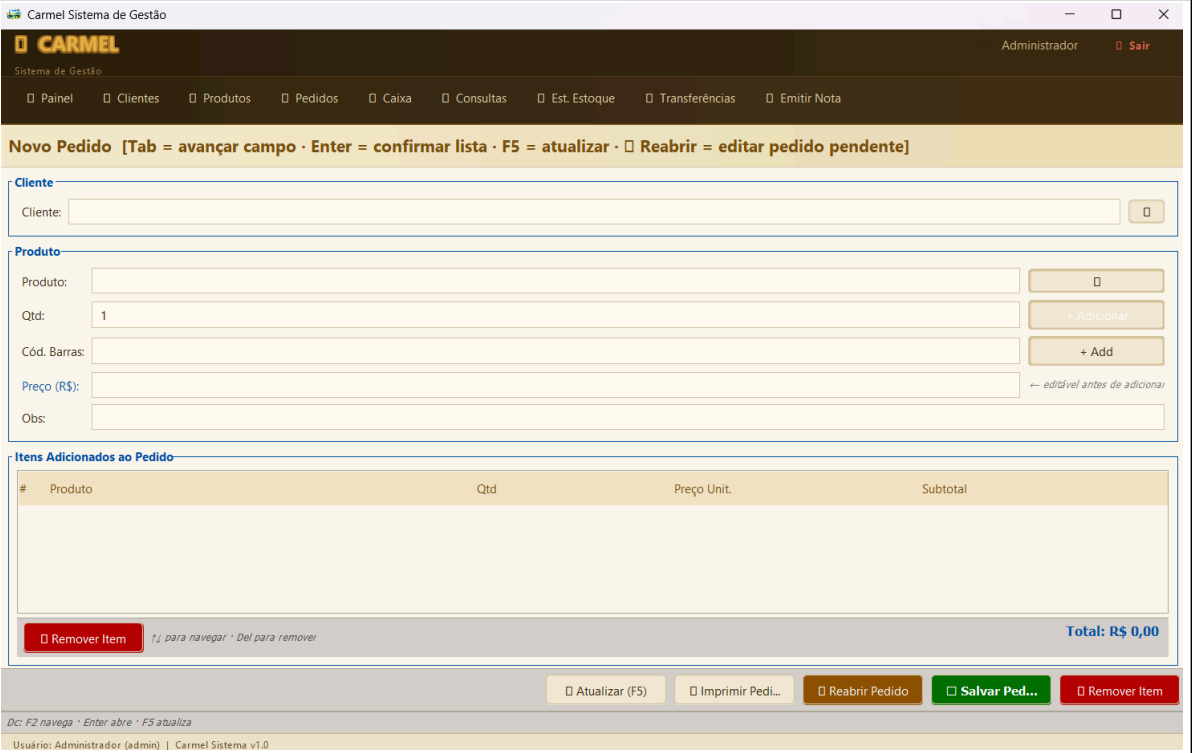
5.6.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Pedido registrado com sucesso.	Informativo
MSG-002	Selecione um cliente para continuar.	Informativo
MSG-003	Produto não encontrado.	Informativo
MSG-004	Estoque insuficiente para o produto informado.	Informativo
MSG-005	Adicione pelo menos um item ao pedido.	Informativo
MSG-006	Pedido não localizado.	Informativo

5.6.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



5.7 UC.007 – Cadastrar Cliente

5.7.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. O usuário deve estar na tela Cadastro de Cliente . O cliente não deve possuir cadastro prévio. [IMG-007].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa a tela Cadastro de Cliente.
2	EV	O ator seleciona Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
3	EV	O ator informa os dados cadastrais do cliente.
4	EV	O ator informa CEP.
5	EV	O ator clica em Buscar CEP.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

6	RS	O sistema consulta o endereço automaticamente.
7	EV	O ator informa número e complemento.
8	EV	O ator clica no botão Salvar.
9	RS	O sistema valida os dados conforme RN-01.
10	RS	O sistema grava o cadastro do cliente.
11	RS	O sistema exibe MSG-001.

Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica CPF/CNPJ já cadastrado.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
1a.2	RS	O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.
2a	RS	O sistema identifica CEP inválido.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-003.
2a.2	RS	O sistema solicita preenchimento manual do endereço.
3a	RS	O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
3a.1	RS	O sistema exibe MSG-004.
3a.2	RS	O sistema permanece na tela de cadastro.

5.7.2 Fluxo Alternativo: Atualizar Cliente

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator localiza um cliente já cadastrado.
2	EV	O ator localiza um cliente já cadastrado.
3	EV	O ator altera os dados desejados.
4	EV	O ator clica em Atualizar.
5	EV	O sistema salva as alterações realizadas.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	Cliente não encontrado.
2	RS	Sistema exibe MSG-006.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.7.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Nome/Razão Social é obrigatório.
RN-02	CPF deve ser único para Pessoa Física.
RN-03	CNPJ deve ser único para Pessoa Jurídica.
RN-04	O CEP pode ser consultado automaticamente via serviço externo.
RN-05	Cliente deve possuir ao menos um telefone de contato.
RN-06	Não é permitido cadastro duplicado de clientes.

5.7.4 Mensagens

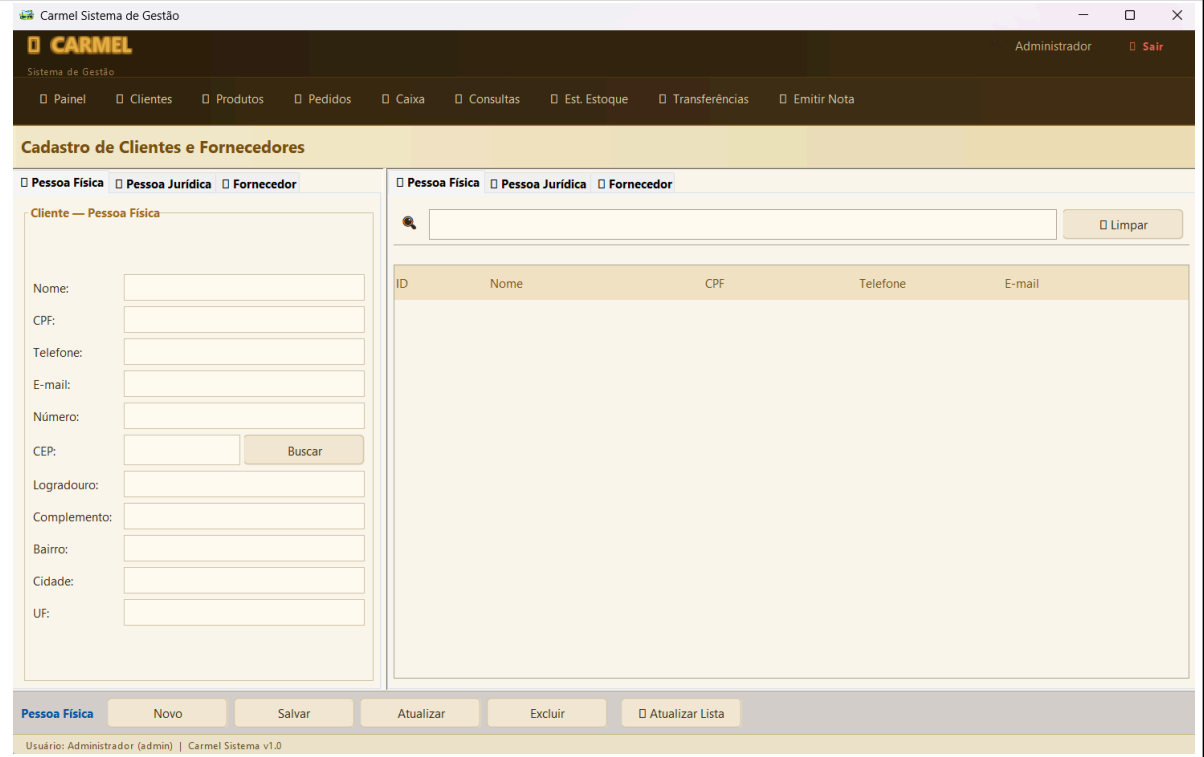
Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Cliente cadastrado com sucesso.	Informativo
MSG-002	CPF/CNPJ já cadastrado.	Informativo
MSG-003	CEP não encontrado.	Informativo
MSG-004	Existem campos obrigatórios não preenchidos.	Informativo
MSG-005	Cadastro atualizado com sucesso.	Informativo
MSG-006	Cliente não encontrado.	Informativo

5.7.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

IMG-001



Carmel Sistema de Gestão

Administrador [Sair](#)

Painel Clientes Produtos Pedidos Caixa Consultas Est. Estoque Transferências Emitir Nota

Cadastro de Clientes e Fornecedores

☒ Pessoa Física ☐ Pessoa Jurídica ☐ Fornecedor

Cliente — Pessoa Física

Nome:

CPF:

Telefone:

E-mail:

Número:

CEP: [Buscar](#)

Logradouro:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

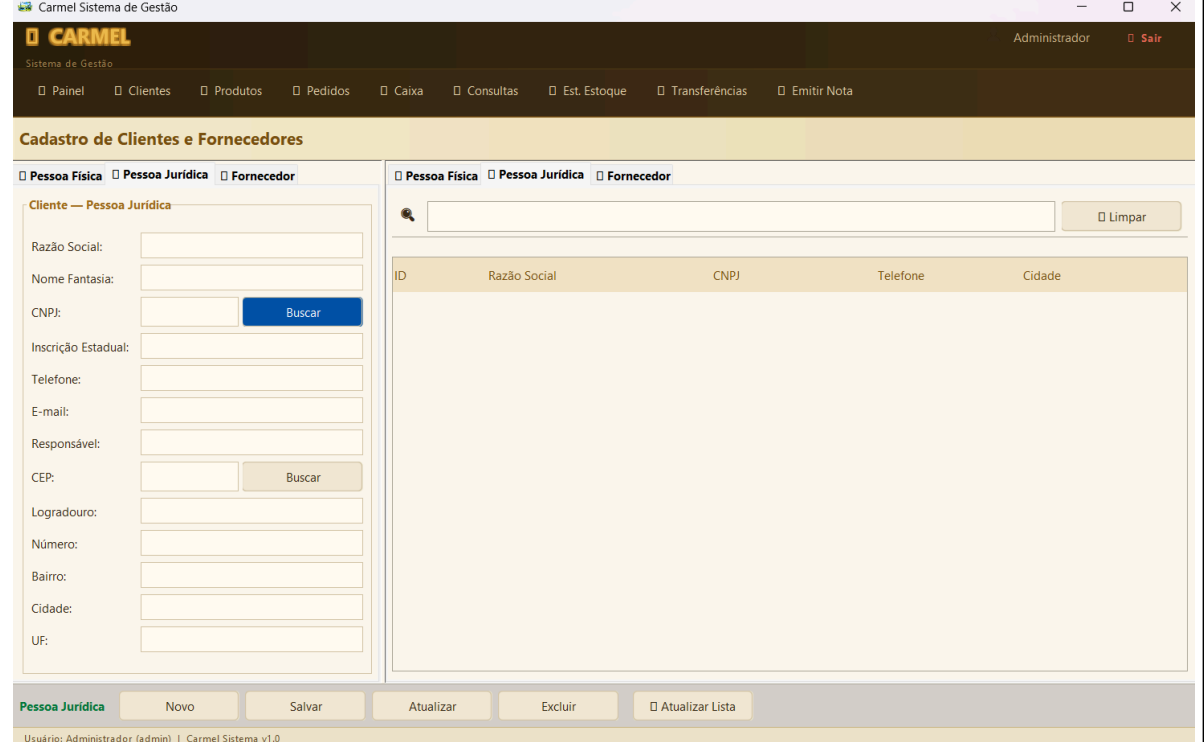
[Limpar](#)

ID	Nome	CPF	Telefone	E-mail
----	------	-----	----------	--------

[Pessoa Física](#) [Novo](#) [Salvar](#) [Atualizar](#) [Excluir](#) [Atualizar Lista](#)

Usuário: Administrador (admin) | Carmel Sistema v1.0

IMG-002



Carmel Sistema de Gestão

Administrador [Sair](#)

Painel Clientes Produtos Pedidos Caixa Consultas Est. Estoque Transferências Emitir Nota

Cadastro de Clientes e Fornecedores

☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica ☐ Fornecedor

Cliente — Pessoa Jurídica

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ: [Buscar](#)

Inscrição Estadual:

Telefone:

E-mail:

Responsável:

CEP: [Buscar](#)

Logradouro:

Número:

Bairro:

Cidade:

UF:

[Limpar](#)

ID	Razão Social	CNPJ	Telefone	Cidade
----	--------------	------	----------	--------

[Pessoa Jurídica](#) [Novo](#) [Salvar](#) [Atualizar](#) [Excluir](#) [Atualizar Lista](#)

Usuário: Administrador (admin) | Carmel Sistema v1.0

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.8 UC.008 – Cadastrar Fornecedor

5.8.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. O usuário deve estar na tela Cadastro de Fornecedor . O fornecedor não deve possuir cadastro prévio. [IMG-008].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa a tela Cadastro de Fornecedor.
2	EV	O ator informa a Razão Social.
3	EV	O ator informa o Nome Fantasia.
4	EV	O ator informa o CNPJ.
5	EV	O ator informa a Inscrição Estadual.
6	RS	O ator informa Telefone e E-mail.
7	EV	O ator informa o nome do Contato.
8	EV	O ator informa o CEP.
9	EV	O ator clica em Buscar CEP.
10	RS	O sistema consulta os dados do endereço.
11	RS	O sistema preenche automaticamente os campos de endereço.
12	EV	O ator informa o Número do endereço.
13	EV	O ator clica em Salvar.
14	RS	O sistema valida os dados conforme RN-01.
15	RS	O sistema grava o fornecedor no banco de dados.
16	RS	O sistema exibe MSG-001.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica CNPJ já cadastrado.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
1a.2	RS	O sistema retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.
2a	RS	O sistema identifica CEP inválido ou inexistente.
Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda		Página 31 de 55

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

2a.1	RS	O sistema exibe MSG-003.
2a.2	RS	O sistema solicita preenchimento manual do endereço.
3a	RS	O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
3a.1	RS	O sistema exibe MSG-004.
3a.2	RS	O sistema permanece na tela de cadastro.

5.8.2 Fluxo Alternativo: Atualizar Fornecedor

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator localiza um fornecedor cadastrado.
2	EV	O ator seleciona o fornecedor.
3	EV	O ator altera os dados desejados.
4	EV	O ator clica em Atualizar.
5	RS	O sistema salva as alterações.
6	RS	O sistema exibe MSG-005.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	Fornecedor não localizado.
2	RS	Sistema exibe MSG-006.

5.8.3 Regras de Negócios

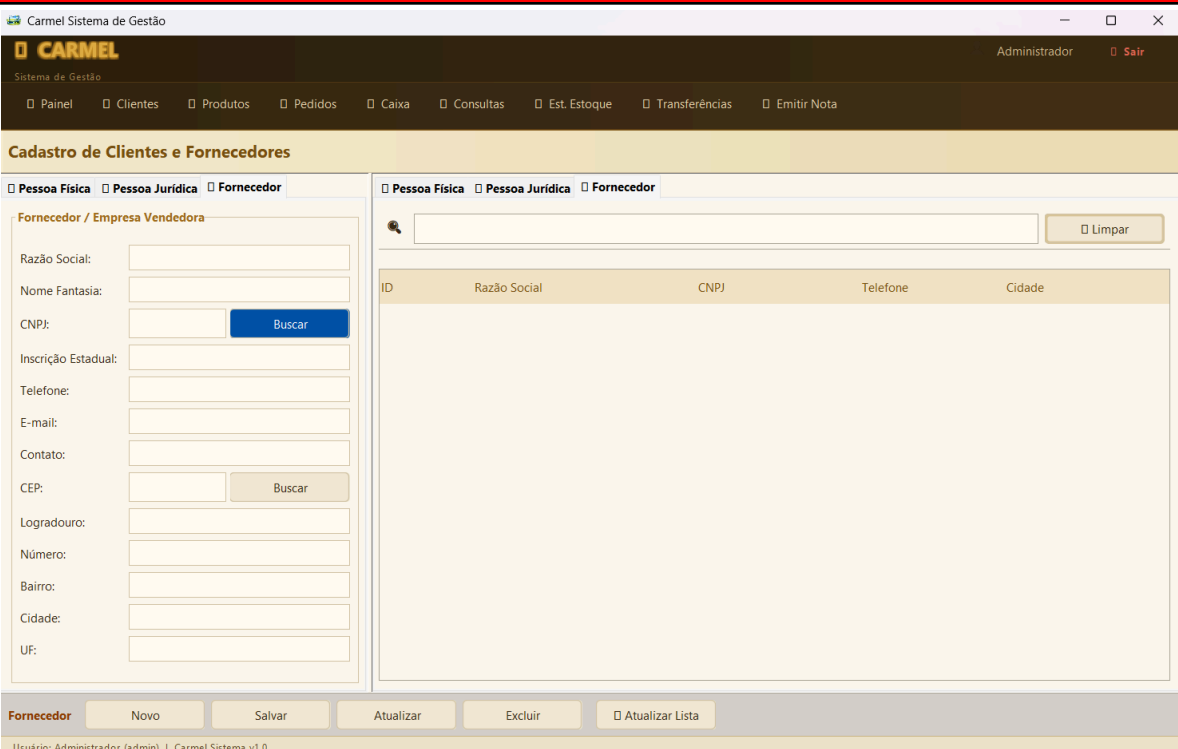
Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Razão Social é obrigatória.
RN-02	CNPJ deve ser único no sistema.
RN-03	Todo fornecedor deve possuir um contato cadastrado
RN-04	O CEP pode ser consultado automaticamente através do ViaCEP.
RN-05	Não é permitido cadastro duplicado de fornecedores.
RN-06	O sistema deve registrar data e hora do cadastro.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.8.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Fornecedor cadastrado com sucesso.	Informativo
MSG-002	CNPJ já cadastrado no sistema.	Informativo
MSG-003	CEP não encontrado.	Informativo
MSG-004	Existem campos obrigatórios não preenchidos.	Informativo
MSG-005	Fornecedor atualizado com sucesso.	Informativo
MSG-006	Fornecedor não encontrado.	Informativo

5.8.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem
IMG-001	

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.9 UC.009 – Gerenciar Caixa

5.9.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. O usuário deve possuir permissão para operar o caixa. O caixa deve estar fechado. [IMG-009].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa o módulo Caixa.
2	EV	O ator clica em Abrir Caixa.
3	EV	O ator informa o valor inicial do caixa.
4	EV	O ator confirma a abertura.
5	RS	O sistema registra a abertura do caixa.
6	RS	O sistema altera o status para Caixa Aberto.
7	RS	O sistema permite movimentações financeiras.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica que já existe um caixa aberto.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-001.
1a.2	RS	O sistema impede a abertura.
2a	RS	O valor inicial informado é inválido.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
2a.2	RS	O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

5.9.2 Fluxo Alternativo: Fechar Caixa

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa o caixa aberto.
2	EV	O ator clica em Fechar Caixa.
3	RS	O sistema calcula todas as movimentações realizadas.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

4	RS	O sistema calcula saldo final.
5	EV	O ator confirma o fechamento.
6	RS	O sistema grava o fechamento do caixa.
7	RS	O sistema exibe MSG-003.

5.9.3 Fluxo Alternativo: Sangria

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator seleciona Sangria.
2	EV	O ator informa valor e motivo.
3	RS	O sistema registra a retirada de dinheiro.
4	RS	O sistema atualiza o saldo do caixa.

5.9.4 Fluxo Alternativo: Suprimento

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator seleciona Suprimento.
2	EV	O ator informa valor e observação.
3	RS	O sistema registra a entrada de dinheiro.
4	RS	O sistema atualiza o saldo do caixa.

5.9.5 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Apenas um caixa pode permanecer aberto por vez.
RN-02	Apenas usuários autorizados podem abrir ou fechar caixa.
RN-03	Toda sangria deve possuir justificativa.
RN-04	Todo suprimento deve ser registrado.
RN-05	O sistema deve registrar data e hora de todas as movimentações.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

RN-06	O fechamento deve considerar todas as entradas e saídas realizadas durante o período.
-------	---

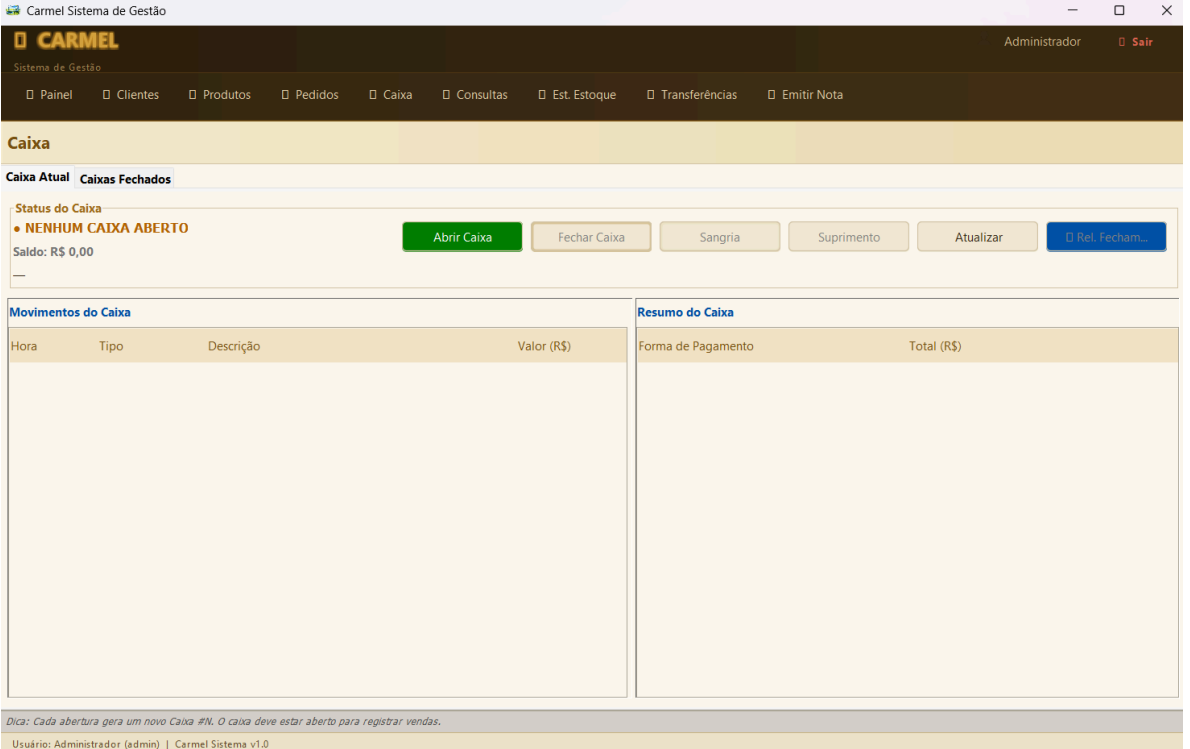
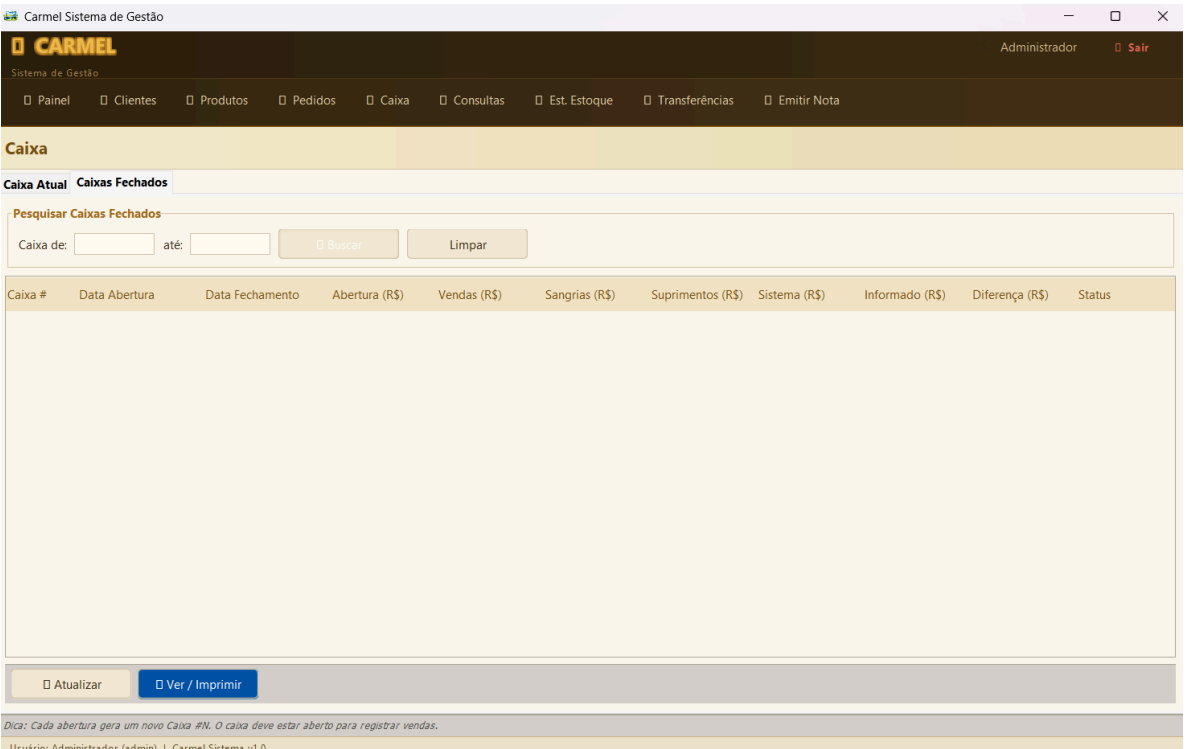
5.9.6 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Já existe um caixa aberto.	Informativo
MSG-002	Valor inicial inválido.	Informativo
MSG-003	Caixa fechado com sucesso.	Informativo
MSG-004	Caixa aberto com sucesso.	Informativo
MSG-005	Sangria registrada com sucesso.	Informativo
MSG-006	Suprimento registrado com sucesso.	Informativo

5.9.7 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

IMG-001	
IMG-002	

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.10 UC.010 – Consultar Relatório de Vendas

5.10.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. Devem existir vendas registradas no sistema. O usuário deve possuir permissão para consulta de relatórios. [IMG-010].	
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa o menu Consultas.
2	EV	O ator seleciona Relatório de Vendas.
3	EV	O ator informa a Data Inicial.
4	EV	O ator informa a Data Final.
5	EV	O ator seleciona um cliente (opcional).
6	EV	O ator clica no botão Buscar.
7	RS	O sistema consulta as vendas registradas no período informado.
8	RS	O sistema exibe os resultados encontrados.
9	EV	O ator pode imprimir ou exportar o relatório.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema não encontra vendas para o período informado.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-001.
1a.2	RS	O sistema permanece na tela de consulta.
2a	RS	A data final é menor que a data inicial.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
2a.2	RS	O sistema solicita correção do período informado.

5.10.2 Fluxo Alternativo: Impressão do Relatório

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator clica no botão Imprimir.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

2	RS	O sistema gera a versão para impressão.
3	RS	O sistema envia o relatório para impressora ou PDF.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	Ocorre falha na geração do relatório.
2	RS	O sistema exibe MSG-003.

5.10.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Apenas usuários autorizados podem consultar relatórios de vendas.
RN-02	O período informado deve possuir data inicial menor ou igual à data final.
RN-03	Apenas vendas concluídas devem aparecer no relatório.
RN-04	O sistema deve permitir filtros por cliente e período.
RN-05	Os valores apresentados devem ser calculados automaticamente pelo sistema.

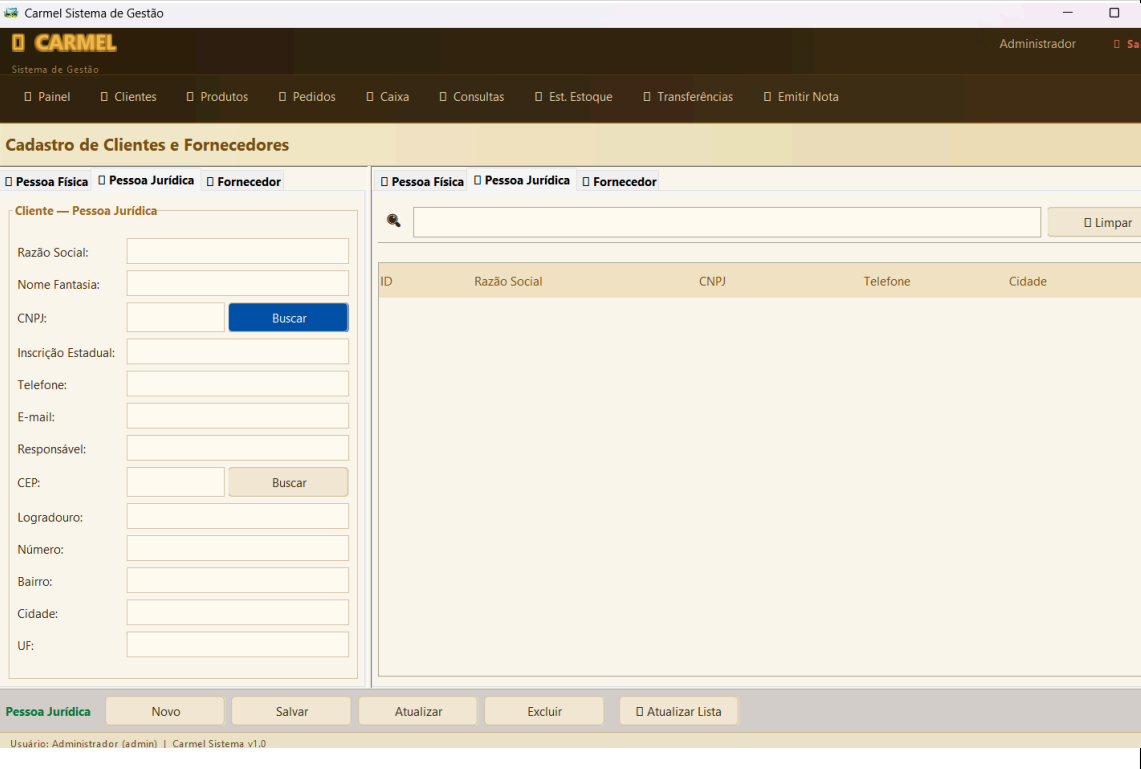
5.10.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Nenhuma venda encontrada para o período informado.	Informativo
MSG-002	Período informado inválido.	Informativo
MSG-003	Erro ao gerar relatório.	Erro
MSG-004	Relatório gerado com sucesso.	Informativo

5.10.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



5.11 UC.011 – Consultar Estoque

5.11.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. Devem existir produtos cadastrados no sistema. O usuário deve possuir permissão para consulta de estoque. [IMG-011].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa o menu Estoque.
2	RS	O sistema exibe a lista de produtos cadastrados.
3	EV	O ator informa filtros de pesquisa (produto, categoria ou código de barras).
4	EV	O ator clica no botão Buscar.
5	RS	O sistema consulta os produtos cadastrados.
6	RS	O sistema exibe a quantidade disponível de cada produto.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

7	RS	O sistema exibe o valor total do estoque.
8	EV	O ator pode visualizar detalhes dos produtos encontrados.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	Nenhum produto é encontrado com os filtros informados.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-001.
1a.2	RS	O sistema permanece na tela de consulta.
2a	RS	Ocorre falha na consulta ao banco de dados.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
2a.2	RS	O sistema cancela a operação.

5.11.2 Fluxo Alternativo: Consulta de Estoque Baixo

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator seleciona a opção Estoque Baixo.
2	RS	O sistema filtra os produtos com quantidade crítica.
3	RS	O sistema apresenta somente os produtos abaixo do estoque mínimo.
4	EV	O ator pode imprimir o relatório gerado.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	Nenhum produto encontra-se abaixo do estoque mínimo.
2	RS	O sistema exibe MSG-003.

5.11.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Apenas usuários autorizados podem consultar estoque.
RN-02	O sistema deve apresentar a quantidade atual dos produtos em tempo real.
RN-03	Produtos com quantidade igual ou inferior a 5 unidades devem ser considerados estoque baixo.

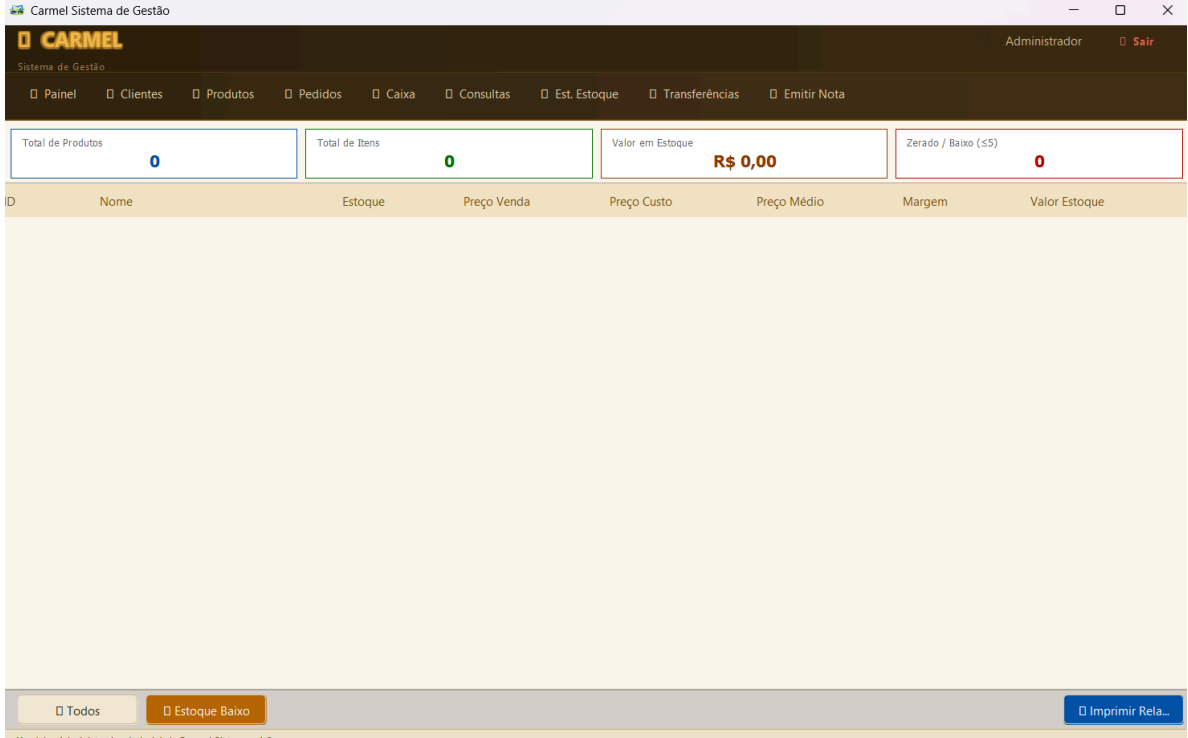
	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

RN-04	O valor total do estoque deve ser calculado automaticamente.
RN-05	O sistema deve permitir filtros por produto, código de barras e categoria.

5.11.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Nenhum produto encontrado.	Informativo
MSG-002	Erro ao consultar estoque.	Erro
MSG-003	Não existem produtos com estoque baixo.	Informativo
MSG-004	Consulta realizada com sucesso.	Informativo

5.11.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem
IMG-001	

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.12 UC.012 – Emitir Nota

5.12.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. Deve existir pelo menos um pedido cadastrado. O pedido deve estar pendente ou aguardando pagamento. O caixa deve estar aberto. O usuário deve estar na tela Emitir Nota . [IMG-012].	
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa o menu Emitir Nota.
2	RS	O sistema exibe a lista de pedidos pendentes.
3	EV	O ator seleciona o pedido desejado.
4	RS	O sistema carrega os dados do cliente e os itens do pedido.
5	RS	O sistema apresenta o valor total do pedido.
6	EV	O ator informa o desconto, se necessário.
7	EV	O ator clica no botão Aplicar Desconto.
8	RS	O sistema recalcula o valor final da nota.
9	EV	O ator seleciona a forma de pagamento.
10	EV	O ator clica no botão Emitir Nota/Pagar.
11	RS	O sistema valida os dados conforme RN-01.
12	RS	O sistema registra a venda no banco de dados.
13	RS	O sistema baixa os itens vendidos do estoque.
14	RS	O sistema registra a movimentação no caixa.
15	RS	O sistema altera o status do pedido para Finalizado.
16	RS	O sistema gera a nota e exibe MSG-001.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica que nenhum pedido foi selecionado.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-002.
1a.2	RS	O sistema permanece na tela Emitir Nota.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

2a	RS	O sistema identifica que o caixa está fechado.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-003.
2a.2	RS	O sistema impede a emissão da nota.
3a	RS	O sistema identifica estoque insuficiente para algum item do pedido.
3a.1	RS	O sistema exibe MSG-004.
3a.2	RS	O sistema impede a finalização da venda.
4a	RS	O sistema identifica forma de pagamento não informada.
4a.1	RS	O sistema exibe MSG-005.
4a.2	RS	O sistema retorna ao passo 9 do Fluxo Principal.

5.12.2 Fluxo Alternativo: Atualizar Cliente.

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator informa o valor ou percentual de desconto.
2	EV	O ator clica no botão Aplicar Desconto.
3	RS	O sistema valida se o desconto está dentro do limite permitido.
4	RS	O sistema recalcula o valor total do pedido.
5	RS	O sistema exibe o novo valor final da nota.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	O desconto informado é inválido ou maior que o permitido.
2	RS	O sistema exibe MSG-006.

5.12.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Somente pedidos pendentes podem gerar nota.
RN-02	O caixa deve estar aberto para emissão da nota.
RN-03	O sistema deve baixar automaticamente o estoque após a emissão.
RN-04	O valor total da nota deve ser calculado com base nos itens do pedido.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

RN-05	O desconto não pode deixar o valor final negativo.
RN-06	A forma de pagamento deve ser informada antes da finalização.
RN-07	Após emissão da nota, o pedido deve ser marcado como finalizado.
RN-08	A movimentação financeira deve ser registrada no caixa aberto.

5.12.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Nota emitida com sucesso.	Informativo
MSG-002	Selecione um pedido para emitir a nota.	Informativo
MSG-003	Não é possível emitir nota com o caixa fechado.	Informativo
MSG-004	Estoque insuficiente para finalizar a venda.	Informativo
MSG-005	Informe a forma de pagamento.	Informativo
MSG-006	Desconto inválido.	Informativo

5.12.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



Administrador

Sair

Painel

Cientes

Produtos

Pedidos

Caixa

Consultas

Est. Estoque

Transferências

Emitir Nota

Emitir Nota — Atendimento de Pedidos

Pedidos Pendentes — Aguardando Atendimento

#	Data	Cliente	Itens	Total (R\$)	Status
Atualizar					

Itens do Pedido

Selecione um pedido pendente na lista acima

ID Produto	Cód. Barras	Qtd	Preço Unit.	Subtotal
Desconto Tipo: R\$ (Reais) Valor: 0 Aplicar				

Resumo

Subtotal: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 0,00

Emitir Nota / Pagar

Cancelar Pedido

Dica: Selecione um pedido → aplique desconto se necessário → Emitir Nota para cobrar e debitar estoque.

Usuário: Administrador (admin) | Carmel Sistema v1.0

5.13 UC.013 – Emitir Nota de Transferência

5.13.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado. Deve existir pelo menos um fornecedor cadastrado. Deve existir pelo menos um produto cadastrado. O usuário deve estar na tela Notas de Transferência . [IMG-015].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa o menu Notas de Transferência.
2	EV	O ator seleciona o tipo da movimentação (Entrada ou Saída).
3	EV	O ator seleciona o fornecedor.
4	EV	O ator informa o número da nota.
5	EV	O ator informa a data da emissão.
6	EV	O ator seleciona o produto.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

7	EV	O ator informa a quantidade.
8	EV	O ator informa o valor unitário.
9	EV	O ator clica no botão Adicionar Item.
10	RS	O sistema adiciona o item à nota.
11	EV	O ator repete os passos 6 a 9 para incluir novos itens.
12	EV	O ator clica no botão Emitir Nota.
13	RS	O sistema valida os dados conforme RN-62.
14	RS	O sistema registra a nota de transferência.
15	RS	O sistema atualiza o estoque dos produtos envolvidos.
16	RS	O sistema exibe MSG-1301.

Fluxos Excepcionais

Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica que nenhum fornecedor foi selecionado.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-1302.
1a.2	RS	O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.
2a	RS	O sistema identifica quantidade inválida.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-1303.
2a.2	RS	O sistema retorna ao passo 7 do Fluxo Principal.
3a	RS	O sistema identifica estoque insuficiente para operação de saída.
3a.1	RS	O sistema exibe MSG-1304.
3a.2	RS	O sistema impede a emissão da nota.
4a	RS	O sistema identifica nota sem itens.
4a.2	RS	O sistema exibe MSG-1305.
4a.2	RS	O sistema permanece na tela atual.

5.13.2 Fluxo Alternativo: Inclusão de Múltiplos Produtos

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator seleciona outro produto.
2	EV	O ator informa quantidade e valor.
3	EV	O ator adiciona o novo item à nota.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

4	RS	O sistema atualiza o valor total da transferência.
5	RS	O sistema mantém todos os itens vinculados à mesma nota.
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	Produto não localizado.
2	RS	O sistema exibe MSG-1306.

5.13.3 Regras de Negócios

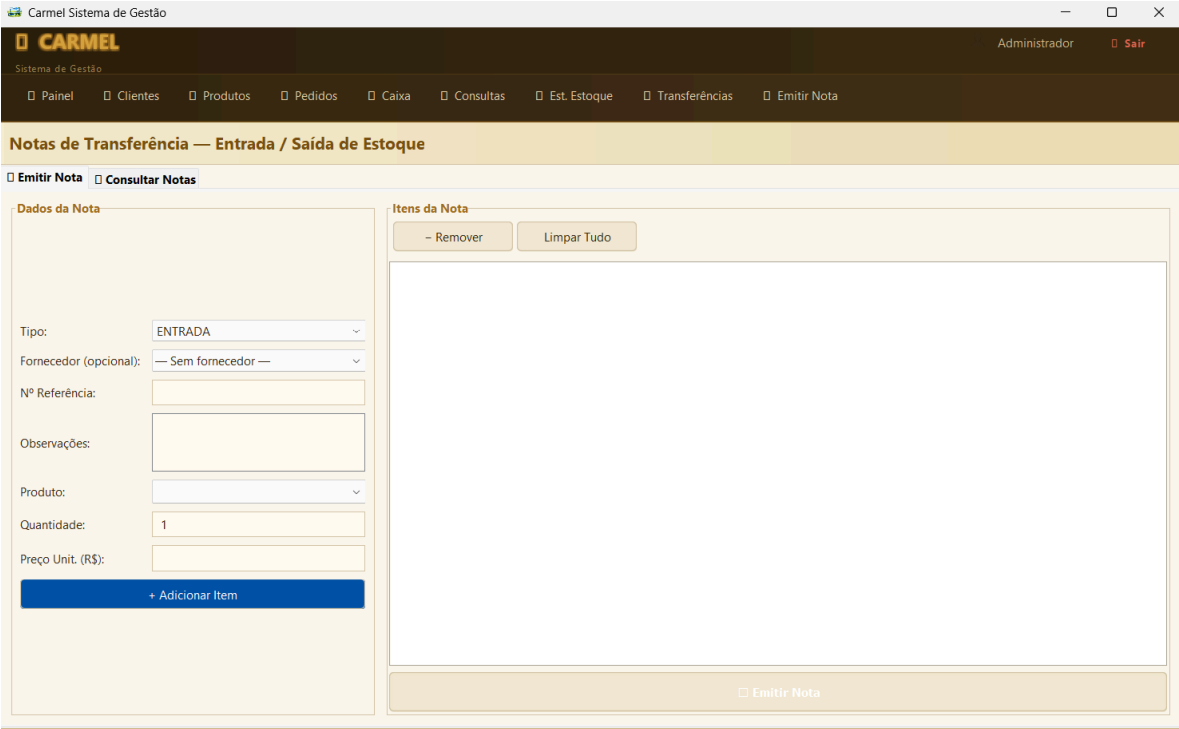
Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	Toda nota de transferência deve possuir ao menos um item.
RN-02	O fornecedor deve estar previamente cadastrado.
RN-03	Quantidade deve ser maior que zero.
RN-04	Entradas aumentam o estoque do produto.
RN-05	Saídas reduzem o estoque do produto.
RN-06	Não é permitido gerar estoque negativo.
RN-07	O sistema deve registrar data e hora da emissão da nota.
RN-08	O valor total da nota deve ser calculado automaticamente.

5.13.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Nota de transferência emitida com sucesso.	Informativo
MSG-002	Selecione um fornecedor.	Informativo
MSG-003	Selecione um fornecedor.	Informativo
MSG-004	Estoque insuficiente para realizar a operação.	Informativo
MSG-005	Adicione pelo menos um item à nota.	Informativo
MSG-006	Produto não encontrado.	Informativo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

5.13.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem
IMG-001	

5.14 UC.014 – Gerenciar Licença

5.14.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve possuir perfil de Administrador. O usuário deve estar autenticado no sistema. O usuário deve estar na tela Licença do Sistema . [IMG-014].
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa a opção Licença do Sistema .
2	RS	O sistema exibe as informações atuais da licença.

Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda	Página 49 de 55
--	-----------------

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

3	RS	O sistema apresenta a data de instalação do sistema.
4	RS	O sistema apresenta a data de expiração da licença.
5	RS	O sistema apresenta a quantidade de dias restantes para expiração.
6	EV	O ator informa a chave de renovação da licença.
7	EV	O ator clica no botão Renovar Licença .
8	RS	O sistema valida a chave informada conforme RN-70.
9	RS	O sistema atualiza a validade da licença no banco de dados.
10	RS	O sistema exibe mensagem de confirmação conforme MSG-1401.

Fluxos Excepcionais

Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	O sistema identifica que a chave informada é inválida.
1a.1	RS	O sistema exibe MSG-1402.
1a.2	RS	O sistema permanece na tela Licença do Sistema.
2a	RS	O sistema identifica que a licença está expirada.
2a.1	RS	O sistema exibe MSG-1403.
2a.2	RS	O sistema bloqueia o acesso às funcionalidades internas até a renovação.
3a	RS	O sistema identifica que o usuário não possui permissão para renovar a licença.
3a.1	RS	O sistema exibe MSG-1404.
3a.2	RS	O sistema impede a operação.

5.14.2 Fluxo Alternativo: Inclusão de Múltiplos Produtos

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	O ator acessa a opção Licença do Sistema .
2	RS	O sistema exibe o status da licença atual.
3	RS	O sistema exibe a data de instalação.
4	RS	O sistema exibe a data de expiração.
5	RS	O sistema exibe os dias restantes.
6	EV	O ator fecha a tela sem realizar alterações.

5.14.3 Regras de Negócios

Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda	Página 50 de 55
---	------------------------

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-01	A chave de renovação deve ser válida para atualizar a licença.
RN-02	Apenas usuários administradores podem renovar a licença do sistema.
RN-03	A licença deve possuir data de instalação e data de expiração registradas.
RN-04	O sistema deve calcular automaticamente os dias restantes da licença.
RN-05	Quando a licença estiver expirada, o sistema deve bloquear funcionalidades internas.
RN-06	Cada renovação deve ser registrada com data, hora e usuário responsável.

5.14.4 Mensagens

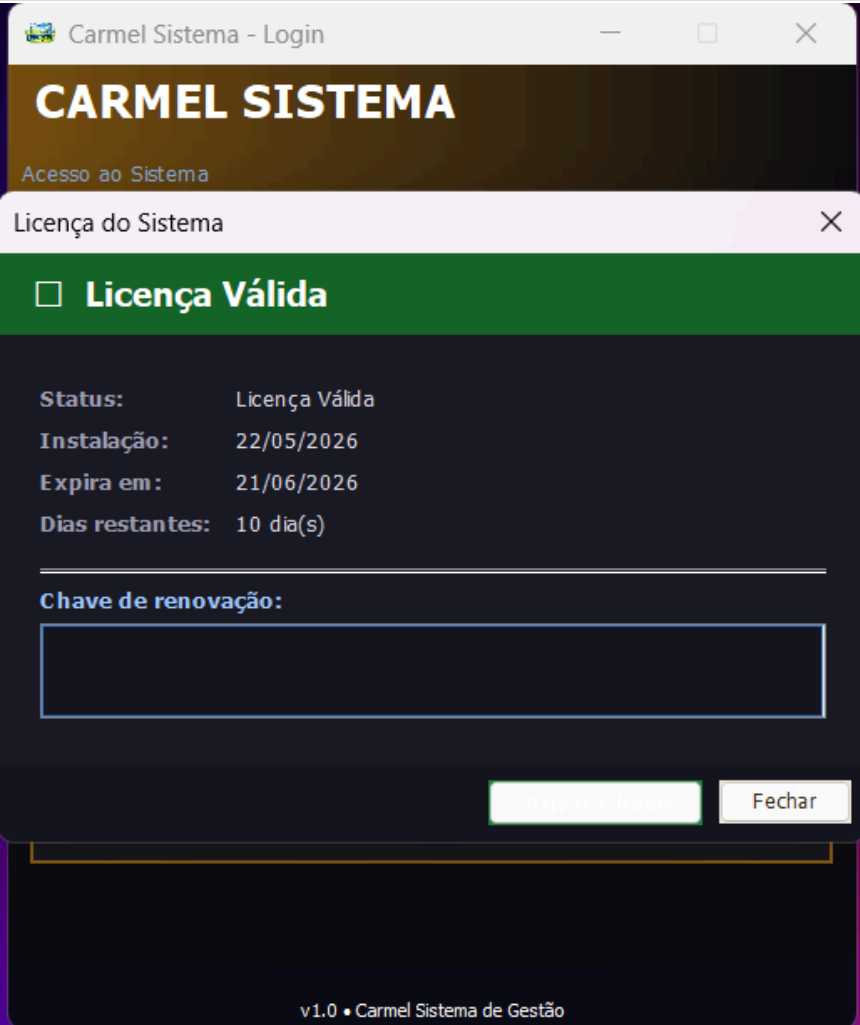
Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-001	Licença renovada com sucesso.	Informativo
MSG-002	Chave de renovação inválida.	Informativo
MSG-003	Licença expirada. Renove para continuar utilizando o sistema.	Informativo
MSG-004	Usuário sem permissão para renovar licença.	Informativo
MSG-005	Consulta de licença realizada com sucesso.	Informativo

5.14.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

IMG-001



The screenshot shows a window titled "Carmel Sistema - Login". The main header is "CARMEL SISTEMA" with the subtitle "Acesso ao Sistema". Below this is a section titled "Licença do Sistema" with a close button. A green banner indicates "Licença Válida". The license details are as follows:

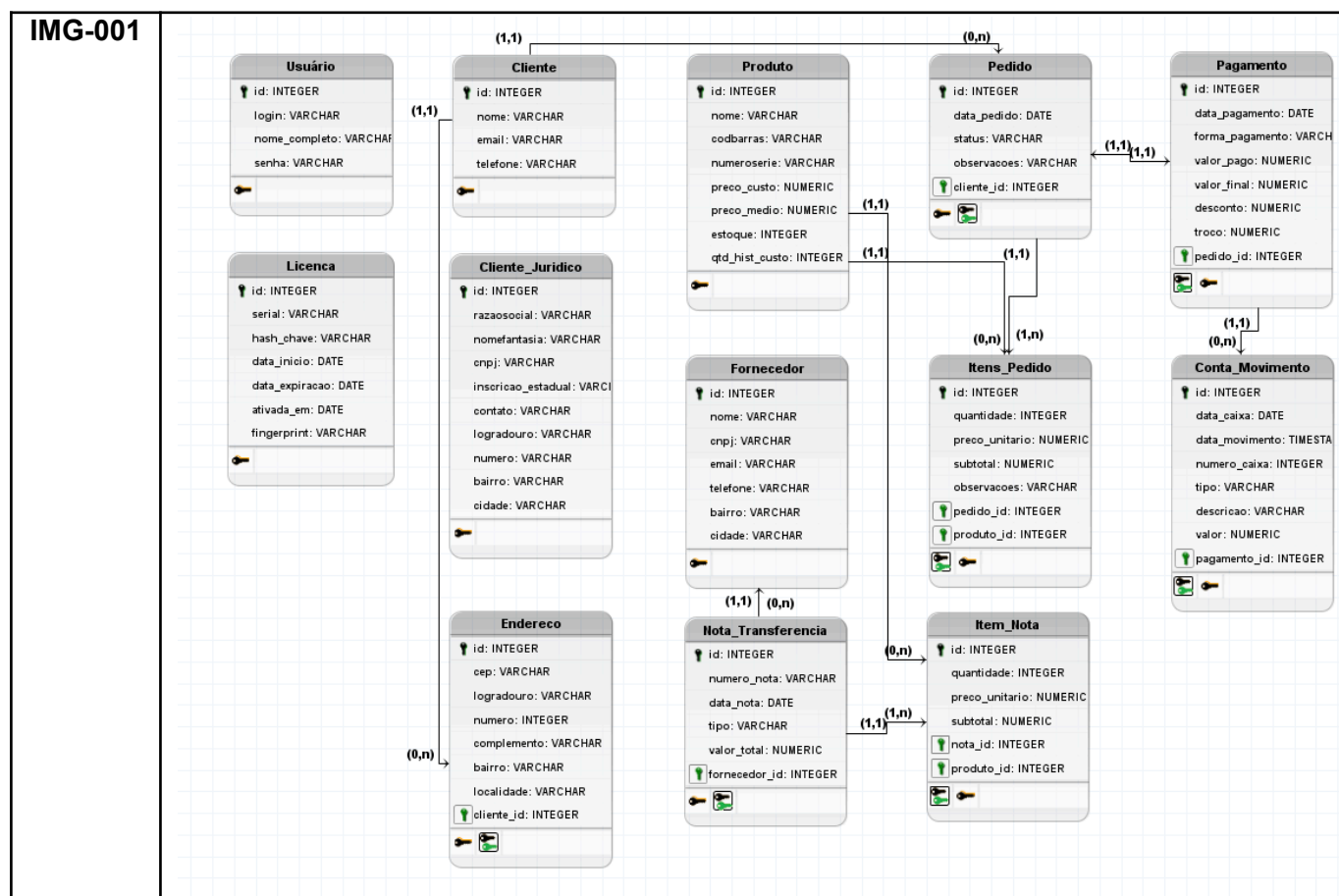
Status:	Licença Válida
Instalação:	22/05/2026
Expira em:	21/06/2026
Dias restantes:	10 dia(s)

Below the license details is a field for "Chave de renovação:" and a "Fechar" button. At the bottom, it says "v1.0 • Carmel Sistema de Gestão".

5.14.6 Estruturas de Dados

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026



Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

IMG-002	Login id: Long usuario: String senha: String perfil: String +autenticar() +logout() Licença id: Long serial: String hashChave: String dataInicio: LocalDate atividade: LocalDate fingerprintMaquina: String +validar() +remover() FormaPagamento DINHEIRO CARTAO_CREDITO CARTAO_DEBITO BOLETO CadastroUsuario id: Long usuario: String cpf: String perfil: String +cadastroUsuario() +apagarUsuario() +editarUsuario() Pedido id: Long dataPedido: LocalDateTime status: statusPedido valorTotal: BigDecimal ItensPedidos: List<ItemPedido> observacoes: String cliente: cliente + calcularValorTotal() + adicionarItem () + removerItem () StatusPedido PENDENTE CONFIRMADO EM_PREPARACAO ENVIADO ENTREGUE CANCELADO
----------------	--

Cliente
id: Long
nome: String
cpf: String
telefone: String
email: String
enderecos: List<Endereco>
pedidos: List<Pedido>
+ cadastrarCliente()

ClienteJuridico
id: Long
razaoSocial: String
nomeFantasia: String
cnpj: String
InsecaoEstadual: String
contato: String
logradouro: String
numero: String
bairro: String
cidade: String

ItemPedido
id: Long
quantidade: int
precoUnitario: BigDecimal
observacoes: String
pedido: Pedido
produto: Produto
+calcularSubtotal()

Endereco
id: Long
cep: String
logradouro: String
numero: int
complemento: String
bairro: String
localidade: String
uf: String
cliente: Cliente
+cadastroEndereco()

NotaTransferencia
id: Long
numeronota: String
dataNota: LocalDate
tipo: tipoNota
valorTotal: BigDecimal
fornecedor: Fornecedor
itens: List<ItemNota>
+emitirNota()

Produto
id: Long
nome: String
descricao: String
valor: BigDecimal
codBarras: String
numeroSerie: String
estoque: int
ItensPedido: List<ItemPedido>
+cadastroProduto()
+atualizarEstoque()

Fornecedor
id: Long
nome: String
cnpj: String
email: String
telefone: String
bairro: String
cidade: String
+cadastroFornecedor()

ItemNota
id: Long
quantidade: int
precoUnitario: BigDecimal
subtotal: BigDecimal
nota: NotaTransferencia
produto: Produto
+calcularSubtotal()

Pagamento
id: Long
dataPagamento: LocalDate
formaPagamento: formaPagamento
valorPagamento: BigDecimal
valorPago: BigDecimal
desconto: BigDecimal
troco: BigDecimal
pedido: Pedido
+registrarPagamento()
+calcularTroco()

CaixaMovimento
id: Long
dataCaixa: LocalDate
dataMovimento: LocalDate
numeroCaixa: int
tipo: TipoMovimento
descricao: String
valor: BigDecimal
pagamento: Pagamento
+registrarMovimento()

TipoMovimento
ABERTURA
FECHAMENTO
SANGRIA
SUPRIMENTO
VENDA

6 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

Elaborado por:

Anderson Augusto Bosing	
-------------------------	--

Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda	Página 54 de 55
--	-----------------

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO(UCS)	Versão: 1.0
NOME DO SISTEMA		
Nº DOCUMENTO: UCS.CARSYS.00001	VERSÃO: 1.0	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026

Analista de Sistemas	Assinatura	Data
-----------------------------	-------------------	-------------

Revisado por:

Willian Lima Espindola		
(Cargo e setor do elaborador)	Assinatura	Data

Matheus Charles Nolepa		
(Cargo e setor do elaborador)	Assinatura	Data

Aprovado por:

(Cargo e setor do elaborador)	Assinatura	Data